

File

File

Come leggere e scrivere file di testo in modo semplice.

Perche usare i file

Finora i dati vivevano solo mentre il programma era aperto. Quando il programma finiva, le variabili sparivano.

Un file permette di salvare informazioni su disco: una lista, un messaggio, un risultato, una configurazione.

In questa pagina usiamo file di testo semplici.

Scrivere un file

Per scrivere testo in un file, puoi usare `FileWriter` .

```
public class ScriviFile {  
    public static void main(String[] args) {  
        try {  
            FileWriter writer = new FileWriter("messaggio.txt");  
            writer.write("Ciao dal file!");  
            writer.close();  
  
            System.out.println("File scritto.");  
        } catch (IOException e) {  
            System.out.println("Errore durante la scrittura.");  
        }  
    }  
}
```

Dopo l'esecuzione, nella stessa cartella del programma troverai `messaggio.txt` .

Perche c'e try catch

Scrivere su un file puo fallire: la cartella potrebbe non esistere, il file potrebbe essere bloccato, oppure potresti non avere i permessi.

Java ti chiede di gestire questa possibilita.

Per ora leggi `try catch` cosi:

- prova a fare questa operazione
- se qualcosa va storto, esegui il blocco `catch`

Vedremo le eccezioni con piu calma nella sezione sugli errori.

Leggere un file

Per leggere un file riga per riga, puoi usare `Scanner` .

Prima crea un file `messaggio.txt` con questo contenuto:

```
Ciao dal file!
```

Poi scrivi:

```

public class LeggiFile {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            File file = new File("messaggio.txt");
            Scanner reader = new Scanner(file);

            while (reader.hasNextLine()) {
                String riga = reader.nextLine();
                System.out.println(riga);
            }

            reader.close();
        } catch (FileNotFoundException e) {
            System.out.println("File non trovato.");
        }
    }
}

```

Output:

```
Ciao dal file!
```

Percorsi relativi

Nel codice abbiamo scritto:

```
new File("messaggio.txt")
```

Questo è un **percorso relativo**. Java cerca il file nella cartella da cui esegui il programma.

Se il programma dice "File non trovato", controlla:

- il nome del file
- l'estensione `.txt`
- la cartella in cui stai eseguendo `java`

Aggiungere testo a un file

Di solito `FileWriter` sovrascrive il file. Se vuoi aggiungere testo alla fine, usa il secondo parametro `true` :

```
FileWriter writer = new FileWriter("diario.txt", true);  
writer.write("Nuova riga\n");  
writer.close();
```

`\n` indica un a capo.

Regola pratica

Quando lavori con i file, ricordati tre cose:

1. le operazioni possono fallire, quindi servono `try catch`
2. le risorse aperte vanno chiuse
3. il percorso del file dipende dalla cartella in cui esegui il programma

I file sono il primo passo per far comunicare Java con dati esterni al codice.